
SURVEY DAN ANALISIS MENDALAM

Micro SaaS Laravel untuk SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan

Integrasi DAPODIK Kemendikdasmen | EMIS | RDM | Simpatika Kemenag
Laravel Backend + React/Next.js Frontend

Dokumen ini menyajikan hasil survey, pemetaan, dan analisis komprehensif terhadap repository-repository GitHub terkait Micro SaaS dengan Laravel, khususnya untuk kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Pertama di bawah naungan Yayasan, dengan mempertimbangkan kebutuhan integrasi sistem nasional.

Disusun: Juni 2026
Versi: 1.0

Daftar Isi

1. Pendahuluan dan Konteks Proyek
2. Metodologi Survey dan Analisis
3. Pemetaan Repository GitHub: Micro SaaS Laravel
4. Analisis Mendalam Repository Kunci
5. Pemetaan Kebutuhan SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan
6. Analisis Integrasi Sistem Nasional (DAPODIK, EMIS, RDM, Simpatika)
7. Matriks Evaluasi dan Perbandingan
8. Rekomendasi Model Bootstrap Terbaik
9. Arsitektur Teknis yang Direkomendasikan
10. Roadmap Implementasi
11. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

1. Pendahuluan dan Konteks Proyek

Proyek SIM Sekolah (Sistem Informasi Manajemen Sekolah) untuk MTs/SMP di bawah naungan Yayasan merupakan kebutuhan yang semakin mendesak di era digitalisasi pendidikan Indonesia. Sistem ini tidak hanya harus mampu mengelola administrasi sekolah secara internal, tetapi juga harus terintegrasi dengan berbagai sistem nasional yang diwajibkan oleh pemerintah, yakni DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) dari Kemendikdasmen, EMIS (Education Management Information System) dan Simpatika dari Kemenag, serta RDM (Rapor Digital Madrasah). Kompleksitas kebutuhan integrasi ini menuntut pendekatan arsitektur yang kokoh, skalabel, dan fleksibel, yang mampu mengakomodasi perbedaan karakteristik antara sekolah negeri dan swasta di bawah Yayasan.

Dalam konteks pengembangan perangkat lunak modern, pendekatan Micro SaaS (Software as a Service berskala mikro) menjadi pilihan strategis yang sangat relevan. Micro SaaS memungkinkan pengembangan modular, deployment yang efisien, skalabilitas bertahap, dan model bisnis berlangganan yang sesuai dengan kemampuan finansial Yayasan. Dengan arsitektur multi-tenant, setiap sekolah di bawah Yayasan dapat memiliki instance terisolasi sambil berbagi infrastruktur, sehingga biaya operasional dapat ditekan secara signifikan tanpa mengorbankan keamanan data maupun performa sistem.

Dokumen ini menyajikan hasil survey dan analisis mendalam terhadap ekosistem repository GitHub yang berkaitan dengan Micro SaaS menggunakan Laravel sebagai backend dan React/Next.js sebagai frontend. Analisis mencakup evaluasi arsitektur, fitur bawaan, pola multi-tenancy, kematangan kode, komunitas pendukung, dan kesesuaian dengan kebutuhan spesifik SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan di Indonesia. Tujuan utama adalah memberikan rekomendasi model bootstrap atau starter kit yang paling cocok sebagai fondasi pengembangan, disertai roadmap implementasi yang realistis dan solutif.

1.1 Ruang Lingkup Analisis

Ruang lingkup analisis mencakup beberapa dimensi utama. Pertama, survey komprehensif terhadap repository-repository GitHub yang menyediakan boilerplate, starter kit, atau framework untuk membangun aplikasi SaaS berbasis Laravel, dengan perhatian khusus pada dukungan multi-tenancy. Kedua, evaluasi kelayakan arsitektur teknis terhadap kebutuhan integrasi dengan sistem nasional pendidikan Indonesia. Ketiga, pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional SIM Sekolah dari perspektif Yayasan pengelola MTs/SMP. Keempat, analisis komparatif dan rekomendasi model bootstrap terbaik yang mempertimbangkan aspek efisiensi pengembangan, skalabilitas jangka panjang, dan keberlanjutan pemeliharaan kode.

2. Metodologi Survey dan Analisis

Survey dilakukan menggunakan pendekatan multi-layer yang menggabungkan pencarian sistematis, analisis kuantitatif, dan evaluasi kualitatif. Tahap pertama adalah pencarian komprehensif pada platform GitHub menggunakan kata kunci yang relevan seperti "micro saas laravel", "laravel multi-tenant saas starter", "laravel school management system", dan "laravel react saas boilerplate". Pencarian juga mencakup forum-forum developer seperti Laracasts, Laravel.io, Reddit, dan blog teknis Laravel News untuk mendapatkan perspektif komunitas yang lebih luas mengenai pengalaman nyata penggunaan masing-masing starter kit.

Tahap kedua adalah screening awal berdasarkan kriteria kuantitatif: jumlah bintang (stars), frekuensi commit terakhir, jumlah kontributor, ketersediaan dokumentasi, dan lisensi open-source. Repository yang tidak aktif (commit terakhir lebih dari 2 tahun lalu) atau tidak memiliki dokumentasi minimal dieksklusikan dari analisis mendalam. Tahap ketiga adalah analisis kualitatif mendalam terhadap repository yang lolos screening, meliputi arsitektur kode, pola desain yang digunakan, kesesuaian stack teknologi, dan kemudahan adaptasi untuk kebutuhan spesifik SIM Sekolah.

Tahap keempat adalah pemetaan kebutuhan spesifik domain pendidikan Indonesia, termasuk studi terhadap format data DAPODIK, protokol integrasi EMIS dan Simpatika, serta mekanisme sinkronisasi RDM. Tahap ini juga mencakup analisis terhadap API publik yang tersedia, seperti api-data-sekolah-indonesia yang menyediakan akses ke data sekolah berdasarkan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dari sumber Dapodik yang dihosting di belajar.id.

3. Pemetaan Repository GitHub: Micro SaaS Laravel

Hasil pencarian mengidentifikasi lebih dari 30 repository yang relevan, yang kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori utama berdasarkan fokus dan kedalaman fitur. Kategori pertama adalah SaaS Starter Kit/Boilerplate Generik yang dirancang untuk berbagai jenis aplikasi SaaS. Kategori kedua adalah School Management System (SMS) Spesifik yang memang ditujukan untuk manajemen sekolah. Kategori ketiga adalah Multi-Tenancy Framework/Library yang menyediakan fondasi arsitektural tanpa fitur bisnis spesifik. Berikut adalah pemetaan komprehensif dari repository-repository tersebut.

3.1 Kategori A: SaaS Starter Kit/Boilerplate Generik

Repository	Tech Stack	Fitur Utama	Lisensi	Status
XCO-Agency/ Laravel-SAAS-Starter	Laravel 12, React 19, Inertia.js, Tailwind v4	Produksi-ready, Auth, 2FA, Stripe Billing, Multi-tenant Workspace, Team Mgmt	MIT (Lite)	Sangat Aktif
alihamzahq/ laravel-multi-tenant-saas-starter	Laravel 12, React 19, Inertia.js, Stancil/Tenancy	DB-per-tenant, Auth, Tenant Isolation, Clean Architecture	Open Source	Aktif
SaaSykit	Laravel, Livewire/ Filament, Stripe	Multi-tenancy + Seat-based Subscriptions, Admin Panel, Checkout, Team Mgmt	Komersial (Free tier)	Aktif
Larafast	Laravel, Vue/ Livewire, Stripe	Payments, Auth, Admin, Blog, SEO, Landing Page, Invoicing	Komersial (\$199+)	Sangat Aktif
georgehanson/ laravel-saas-starter-kit	Laravel, Vue.js, Stripe	Single DB Multi-tenancy, Billing, Subscriptions	Open Source	Moderat
miracuthbert/ saas-boilerplate	Laravel, Bootstrap 4, Vue.js, Stripe	Auth, Subscription Plans, User Dashboard, Profiles, Plans & Billing	Open Source	Moderat (~385 stars)
danihidayatx/ tenancy-starterkit	Laravel 12, Filament 5, Stancil/Tenancy	Multi-tenant SaaS, Admin Panel, Opinionated Architecture	Open Source	Aktif (Indonesia)

Repository	Tech Stack	Fitur Utama	Lisensi	Status
tpjasar/ laravel-multitenant-saas	Laravel, Stancl/Tenancy	DB-per-tenant, Subdomain/ Custom Domain, B2B Focus	Open Source	Aktif

Tabel 1: Pemetaan SaaS Starter Kit Generik berbasis Laravel

Dari tabel di atas, terlihat bahwa XCO-Agency/Laravel-SAAS-Starter dan alihamzahq/laravel-multi-tenant-saas-starter merupakan dua kandidat yang paling relevan karena keduanya menggunakan kombinasi Laravel + React melalui Inertia.js, yang sangat sesuai dengan kebutuhan stack teknologi proyek SIM Sekolah. Kedua repository ini juga mengadopsi pendekatan database-per-tenant yang merupakan pola terbaik untuk isolasi data antar sekolah dalam satu Yayasan.

3.2 Kategori B: School Management System (SMS) Spesifik

Repository	Tech Stack	Fitur Utama	Lisensi	Status
rayusamBoy/ Laravel_tenancy_sms	Laravel, Stancl/Tenancy	Multi-tenant SMS, Isolated data per institution, Scalable architecture	Open Source	Aktif
ochi1000/ School-Management - System-Multi-Tenant	Laravel, Stancl/Tenancy	Fork dari LAVSMS, Multi-tenant custom, 19 stars	Open Source	Moderat
Laravel 12 Multitenant SMS (YouTube Tutorial)	Laravel 12, React Starter Kit	Tutorial build complete Multitenant School Mgmt System	Tutorial	Referensi

Tabel 2: Pemetaan School Management System Spesifik

Kategori SMS spesifik menunjukkan bahwa ekosistem open-source untuk school management system berbasis Laravel dengan multi-tenancy masih relatif muda. Repository rayusamBoy/Laravel_tenancy_sms menawarkan pendekatan langsung dengan Stancl/Tenancy, namun kematangan kode dan dokumentasinya masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Tutorial Laravel 12 Multitenant SMS di YouTube menunjukkan adanya minat komunitas yang tinggi terhadap topik ini, yang mengindikasikan potensi pertumbuhan ekosistem di masa depan.

3.3 Kategori C: Multi-Tenancy Framework dan API Pendukung

Repository/Sumber	Tipe	Fitur/Deskripsi	Lisensi	Status
stancl/tenancy (Tenancy for Laravel)	Laravel Package	DB-per-tenant, Subdomain routing, Tenant resolution, SaaS Boilerplate (Premium)	MIT (Core)	Sangat Aktif (3k+ stars)
arv-fazriansyah/ api-data-sekolah - indonesia	API Publik	Data sekolah berdasarkan NPSN, Dapodik source, JSON format, Daily update	Open Source	Aktif
ikhshan-rfl/ api-sekolah	API Publik	Data sekolah Indonesia, NPSN search, Filter jenjang & status	Open Source	Aktif
akirawisnu/ data-pokok-pendidikan	Laravel/PHP	Get school data from Kemendikbud API	Open Source	Referensi

Paket stancI/tenancy merupakan fondasi multi-tenancy yang paling matang dan paling banyak diadopsi dalam ekosistem Laravel, dengan lebih dari 3.000 bintang di GitHub dan dukungan komersial melalui versi boilerplate premium-nya. Hampir semua SaaS starter kit yang dianalisis menggunakan paket ini sebagai fondasi multi-tenancy. Di sisi API pendukung, api-data-sekolah-indonesia dan api-sekolah menyediakan akses publik ke data sekolah berdasarkan NPSN, yang sangat berguna untuk validasi dan prefilling data sekolah pada saat proses registrasi tenant baru dalam sistem SIM Sekolah.

4. Analisis Mendalam Repository Kunci

Dari pemetaan awal, tiga repository dipilih untuk analisis mendalam berdasarkan relevansi stack teknologi, kematangan kode, dan kesesuaian dengan kebutuhan SIM Sekolah. Analisis mencakup arsitektur, pola desain, kekuatan, kelemahan, dan potensi adaptasi.

4.1 XCO-Agency/Laravel-SAAS-Starter

Profil Teknis

Repository ini merupakan starter kit SaaS yang paling komprehensif dan paling sesuai dengan stack teknologi target proyek. Dibangun dengan Laravel 12, React 19, Inertia.js, dan Tailwind CSS v4, starter kit ini menyediakan fondasi production-ready yang lengkap. Arsitektur yang digunakan mengikuti pola MVC Laravel standar dengan layering yang jelas antara controller, service, dan model. Inertia.js digunakan sebagai jembatan antara backend Laravel dan frontend React, memungkinkan komunikasi yang efisien tanpa perlu membangun API terpisah.

Fitur Unggulan

Autentikasi lengkap: login standar, 2FA (Two-Factor Authentication), password reset, manajemen profil, dan verifikasi domain. Sistem autentikasi ini sudah mencakup skenario keamanan yang dibutuhkan oleh aplikasi yang menangani data sensitif siswa dan guru.

Multi-tenant Workspaces: setiap workspace beroperasi sebagai tenant terisolasi dengan data terpisah. Pengguna dapat membuat, berpindah, dan mengelola multiple workspace, yang secara langsung memetakan ke model satu Yayasan dengan banyak sekolah.

Team Management: manajemen anggota tim dengan pembagian peran dan izin yang granular. Fitur ini sangat relevan untuk skenario di mana Yayasan memiliki struktur organisasi dengan kepala sekolah, wakil, guru, TU, dan operator.

Stripe Billing terintegrasi: sistem pembayaran berlangganan yang siap pakai dengan dukungan untuk berbagai model pricing. Untuk konteks Indonesia, integrasi ini perlu diadaptasi ke payment gateway lokal seperti Midtrans atau Xendit.

Onboarding Checklist: progress tracker interaktif pada dashboard yang memandu pengguna baru melalui langkah-langkah setup esensial. Ini sangat berguna untuk mengarahkan operator sekolah dalam proses inisialisasi data.

Changelog Feature: halaman release notes publik dan antarmuka manajemen admin untuk versioning dan komunikasi update fitur kepada pengguna.

Lisensi MIT untuk versi Lite: memungkinkan penggunaan, modifikasi, dan distribusi bebas tanpa biaya lisensi, yang sangat penting untuk proyek Yayasan dengan anggaran terbatas.

Kelemahan dan Pertimbangan

Meskipun sangat komprehensif, starter kit ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Pertama, pendekatan multi-tenancy menggunakan workspace-based isolation (single database dengan scope per workspace) bukan database-per-tenant, yang berarti isolasi data tidak seketat yang dibutuhkan untuk kepatuhan regulasi data pendidikan Indonesia. Kedua, Stripe billing perlu diganti atau ditambahkan dengan payment gateway lokal. Ketiga, tidak ada fitur spesifik domain pendidikan seperti manajemen akademik, penjadwalan, atau pelaporan yang dibutuhkan SIM Sekolah.

4.2 aliamzahq/laravel-multi-tenant-saas-starter

Profil Teknis

Repository ini merupakan starter kit yang dibangun dengan pendekatan arsitektural yang lebih ketat dan bersih. Menggunakan Laravel 12, React 19, Inertia.js, dan Stancel/Tenancy dengan pola database-per-tenant, starter kit ini memisahkan data setiap tenant ke dalam database yang berbeda secara fisik. Pendekatan ini memberikan isolasi data yang jauh lebih kuat, yang merupakan kebutuhan kritis untuk sistem yang menangani data pribadi siswa dan guru sesuai regulasi UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) Indonesia.

Fitur Unggulan

Database-per-tenant isolation: setiap tenant memiliki database terpisah, memastikan tidak ada kemungkinan kebocoran data antar sekolah dalam satu Yayasan. Ini adalah pola yang direkomendasikan untuk aplikasi yang menangani data sensitif.

Arsitektur bersih dan scalable: kode terstruktur dengan baik, mengikuti prinsip clean architecture yang memudahkan pemeliharaan dan pengembangan jangka panjang.

Stancel/Tenancy terintegrasi: menggunakan paket multi-tenancy yang paling matang di ekosistem Laravel, dengan dukungan subdomain routing, tenant resolution otomatis, dan migrasi database per tenant.

Auth flows terpisah (central vs tenant): sistem autentikasi yang membedakan antara pengguna central (super admin Yayasan) dan pengguna tenant (admin sekolah), yang sesuai dengan model hirarkis Yayasan-sekolah.

Open-source dan dapat dikembangkan: kode tersedia secara publik dan dapat di-fork serta dimodifikasi sesuai kebutuhan tanpa batasan lisensi yang ketat.

Kelemahan dan Pertimbangan

Starter kit ini relatif baru dan belum memiliki dokumentasi yang selengkap XCO-Agency. Fitur-fitur seperti billing, team management, dan onboarding belum tersedia secara bawaan dan perlu dibangun sendiri. Namun, fondasi arsitektural yang kuat, terutama pola database-per-tenant, memberikan keunggulan signifikan dalam jangka panjang. Kompleksitas operasional juga lebih tinggi karena setiap tenant memiliki database sendiri, yang memerlukan strategi backup dan migrasi yang lebih canggih.

4.3 danihidayatx/tenancy-starterkit

Profil Teknis

Repository yang dikembangkan oleh developer Indonesia ini menggunakan kombinasi Laravel 12, Filament 5, dan StancI/Tenancy. Kehadiran Filament 5 sebagai admin panel builder merupakan keunggulan signifikan karena Filament menyediakan antarmuka administrasi yang modern, responsif, dan sangat mudah dikustomisasi. Filament juga memiliki ekosistem plugin yang kaya, termasuk dukungan multi-tenancy native yang dapat dikombinasikan dengan StancI/Tenancy untuk hasil yang lebih powerful.

Fitur Unggulan

Filament 5 sebagai admin panel: menghasilkan CRUD interface secara otomatis dari model Eloquent, menghemat waktu pengembangan signifikan untuk modul-modul administratif seperti manajemen siswa, guru, dan kelas.

Opinionated architecture: memberikan panduan struktur kode yang jelas, mengurangi ambiguitas dalam pengambilan keputusan arsitektural.

StancI/Tenancy terintegrasi: fondasi multi-tenancy yang sama dengan starter kit lainnya, memastikan isolasi data yang solid.

Konteks Indonesia: dikembangkan oleh developer Indonesia, sehingga lebih memahami konteks lokal dan potensi dukungan komunitas yang lebih dekat.

Kelemahan dan Pertimbangan

Penggunaan Filament sebagai admin panel berarti frontend secara default menggunakan Livewire/Blade alih-alih React/Next.js. Ini merupakan kelemahan signifikan jika target stack mengharuskan React/Next.js untuk end-user frontend. Solusinya adalah menggunakan Filament hanya untuk admin panel backend, sementara frontend end-user dibangun terpisah dengan React/Next.js yang mengonsumsi API dari Laravel. Repository ini juga masih relatif baru dengan komunitas pengguna yang lebih kecil dibandingkan XCO-Agency atau SaaSykit.

5. Pemetaan Kebutuhan SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan

Kebutuhan SIM Sekolah untuk MTs/SMP Yayasan berbeda secara signifikan dari sistem manajemen sekolah generik karena beberapa faktor unik. Pertama, struktur organisasi Yayasan memiliki hirarki yang jelas: Yayasan sebagai pemilik dan pengelola, kemudian sekolah-sekolah di bawahnya sebagai unit operasional. Kedua, ada kebutuhan pelaporan ganda, baik ke Kemendikdasmen melalui DAPODIK untuk aspek akademik umum, maupun ke Kemenag melalui EMIS dan Simpatika untuk aspek keagamaan dan keguruan madrasah. Ketiga, kebutuhan RDM (Rapor Digital Madrasah) menambah kompleksitas integrasi yang tidak ditemukan pada sistem sekolah umum.

5.1 Kebutuhan Fungsional Utama

Modul	Kebutuhan Detail
Manajemen Siswa	Data Pokok Siswa, Pendaftaran, Kenaikan Kelas, Kelulusan, Mutasi, Rapor Digital, Absensi

Modul	Kebutuhan Detail
Manajemen Guru/GTK	Data Pokok GTK, Sertifikasi, Penugasan, Kualifikasi, Absensi, Kinerja
Kurikulum & Akademik	Kurikulum Merdeka/K13, RPP, Jadwal Pelajaran, Silabus, Penilaian (Formatif/Sumatif)
Keuangan & TU	SPP/Infaq, Pembayaran, Laporan Keuangan, Anggaran Yayasan, Bendahara
Sarana & Prasarana	Inventaris, Ruang Kelas, Laboratorium, Perpustakaan, Aset Yayasan
Pelaporan & Statistik	Dashboard Yayasan, Statistik Per Sekolah, Laporan ke Dinas/Kemenag
Integrasi DAPODIK	Sinkronisasi Data Pokok, NPSN, NSPN, Data Siswa/Guru ke Kemendikdasmen
Integrasi EMIS/Simpatika	Sinkronisasi Data Madrasah, GTK Madrasah, NSM ke Kemenag
RDM (Rapor Digital)	Pembuatan dan Sinkronisasi Rapor Digital Madrasah
Manajemen Yayasan	Profil Yayasan, Struktur Organisasi, SK, Legalitas, Sekolah Binaan

Tabel 4: Kebutuhan Fungsional Utama SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan

5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Multi-Tenancy	Setiap sekolah = 1 tenant dengan data terisolasi; Yayasan = central admin dengan akses cross-tenant
Keamanan Data	Kepatuhan UU PDP, enkripsi data sensitif, audit trail, role-based access control
Skalabilitas	Mendukung 1 Yayasan dengan 1-100+ sekolah, ratusan hingga ribuan siswa per sekolah
Performa	Response time < 2 detik untuk operasi CRUD, < 5 detik untuk laporan kompleks
Offline-Capable	Dukungan operasional terbatas saat koneksi internet tidak tersedia di daerah terpencil
Mobile-Friendly	Akses dari perangkat mobile untuk guru dan orang tua/wali siswa
Multi-Platform	Backend API yang dapat diakses oleh berbagai frontend (web, mobile app, PWA)
Interoperabilitas	Kemampuan integrasi dengan DAPODIK, EMIS, Simpatika, RDM, dan sistem lainnya

Tabel 5: Kebutuhan Non-Fungsional SIM Sekolah

6. Analisis Integrasi Sistem Nasional

Integrasi dengan sistem nasional merupakan aspek paling kritis dan paling menantang dalam pengembangan SIM Sekolah untuk MTs/SMP Yayasan. Setiap sistem nasional memiliki karakteristik, protokol, dan batasan yang berbeda, sehingga diperlukan strategi integrasi yang cermat dan fleksibel. Berikut adalah analisis mendalam terhadap masing-masing sistem.

6.1 DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) - Kemendikdasmen

DAPODIK merupakan sistem pendataan pokok pendidikan yang dikelola oleh Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan, Dasar dan Menengah). Sistem ini menyimpan data pokok tentang satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan (GTK), sarana prasarana, dan kurikulum. DAPODIK menyediakan layanan web service API (Application Programming Interface) untuk tujuan integrasi dengan sistem eksternal, dengan format komunikasi standar JSON/XML melalui protokol HTTP REST. Dokumen teknis API DAPODIK tersedia secara publik dan menjadi referensi utama untuk pengembangan modul integrasi.

Tantangan utama integrasi DAPODIK meliputi: (1) API DAPODIK tidak sepenuhnya terbuka untuk publik, akses memerlukan kredensial khusus yang diberikan melalui mekanisme resmi Kemendikdasmen; (2) Struktur data DAPODIK mengikuti standar Dapodik internal yang bisa berubah setiap tahun ajaran baru, sehingga modul integrasi harus dirancang dengan fleksibilitas yang tinggi; (3) Sinkronisasi dua arah antara SIM Sekolah dan DAPODIK memerlukan mekanisme conflict resolution yang matang karena data bisa diubah dari kedua sisi; (4) Validasi data harus mematuhi aturan bisnis DAPODIK yang ketat, seperti format NPSN, NISN, NUPTK, dan kode-kode referensi lainnya.

6.2 EMIS (Education Management Information System) - Kemenag

EMIS adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk mengelola data madrasah di seluruh Indonesia. EMIS berfokus pada data global madrasah, mencakup profil madrasah, data peserta didik, dan data kelembagaan. Versi terbaru EMIS 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam arsitektur dan antarmuka pengguna. EMIS menyediakan data yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar data GTK, meliputi seluruh aspek manajemen madrasah.

Integrasi EMIS memiliki tantangan yang cukup berbeda dari DAPODIK. EMIS tidak menyediakan API publik yang terdokumentasi dengan baik, sehingga pendekatan integrasi yang lebih realistis adalah melalui mekanisme import/export data dengan format yang telah ditentukan, atau melalui scraping terbatas pada halaman yang diizinkan. Operator madrasah saat ini harus melakukan entri data secara manual ke EMIS, yang menjadi pain point utama yang ingin diselesaikan oleh SIM Sekolah.

6.3 Simpatika - Kemenag

Simpatika (Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan) merupakan sistem yang dikelola oleh Kemenag untuk khusus mengelola data GTK madrasah. Berbeda dari EMIS yang bersifat lebih luas, Simpatika berfokus pada data tenaga pendidik meliputi sertifikasi, kualifikasi, penugasan, dan riwayat karier. Sejak kebijakan integrasi data GTK madrasah, Simpatika dan EMIS telah mulai terintegrasi, di mana data GTK yang dimasukkan melalui Simpatika akan tersinkronisasi dengan EMIS. Proses registrasi dan integrasi Simpatika-EMIS merupakan langkah wajib bagi operator madrasah, dan sistem SIM Sekolah harus mampu mengakomodasi alur kerja ini.

6.4 RDM (Rapor Digital Madrasah)

RDM adalah sistem pelaporan hasil belajar peserta didik madrasah dalam format digital yang dikelola oleh Kemenag. RDM berisi data penilaian, kehadiran, dan catatan perkembangan siswa yang menjadi acuan resmi pelaporan hasil belajar. Integrasi RDM dengan SIM Sekolah memungkinkan data penilaian yang telah diinput di SIM Sekolah untuk langsung disinkronisasi ke RDM tanpa perlu entri ganda. Tantangan utama adalah kesesuaian format data penilaian antara SIM Sekolah dengan template RDM yang ditetapkan Kemenag, termasuk adaptasi

terhadap perubahan kurikulum yang mungkin terjadi.

6.5 API Data Sekolah Indonesia (Sumber Daya Pendukung)

Sebagai sumber daya pendukung, terdapat API publik seperti arv-fazriansyah/api-data-sekolah-indonesia yang menyediakan akses ke data satuan pendidikan berdasarkan Dapodik. API ini memungkinkan pencarian data sekolah berdasarkan NPSN, dengan data yang di-update secara otomatis setiap hari dari sumber resmi belajar.id. Format output JSON yang rapi dan terstruktur memudahkan konsumsi dari backend Laravel. Selain itu, ikhsan-rfl/api-sekolah menyediakan fungsionalitas serupa dengan kemampuan filter berdasarkan jenjang pendidikan dan status sekolah (negeri/swasta). API-API ini sangat berguna untuk proses validasi dan prefilling data sekolah pada saat onboarding tenant baru dalam sistem SIM Sekolah.

7. Matriks Evaluasi dan Perbandingan

Matriks evaluasi berikut membandingkan ketiga repository kunci berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 menandakan tidak memenuhi kebutuhan dan 5 menandakan sangat memenuhi kebutuhan.

Kriteria Evaluasi	XCO-Agency	alihamzahq	danihidayatx
Stack: Laravel + React/Next.js	5	5	2
Multi-Tenancy (DB-per-tenant)	3	5	4
Keamanan & Isolasi Data	3	5	4
Billing/Payment Integration	5	2	1
Admin Panel Built-in	3	2	5
Onboarding/UX Guidance	5	2	2
Dokumentasi	5	3	3
Komunitas & Dukungan	4	3	2
Lisensi Open Source	5 (MIT Lite)	5	5
Kesesuaian Konteks Indonesia	3	3	5
Kematangan Kode	5	3	3
Fleksibilitas Arsitektur	4	5	3
Skalabilitas Jangka Panjang	3	5	4
Kemudahan Customisasi	4	5	3

Tabel 6: Matriks Evaluasi Komparatif (Skala 1-5)

Berdasarkan matriks evaluasi di atas, total skor untuk masing-masing repository adalah:

XCO-Agency/Laravel-SAAS-Starter: 57/70, alihamzahq/laravel-multi-tenant-saas-starter: 53/70, dan

danihidayatx/tenancy-starterkit: 46/70. Namun, angka total semata tidak memberikan gambaran lengkap karena bobot setiap kriteria berbeda tergantung pada prioritas proyek. Untuk SIM Sekolah yang menanganidata sensitif siswa dan harus terintegrasi dengan sistem nasional, aspek keamanan isolasi data danmulti-tenancy harus diberi bobot lebih tinggi.

Kesimpulan Kunci: Tidak ada satu starter kit pun yang secara sempurna memenuhi semua kebutuhan SIM Sekolah. Pendekatan terbaik adalah mengambil fondasi arsitektural terbaik dari satu starter kit dan mengintegrasikan keunggulan dari starter kit lainnya.

8. Rekomendasi Model Bootstrap Terbaik

Setelah mempertimbangkan seluruh faktor analisis, rekomendasi utama adalah menggunakan pendekatan **Hybrid Bootstrap** yang menggabungkan kekuatan dari beberapa sumber. Strategi ini tidak hanya memaksimalkan keunggulan masing-masing starter kit, tetapi juga memastikan bahwa fondasi yang dibangun kokoh, skalabel, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan.

8.1 Rekomendasi Primer: alihamzahq + XCO-Agency Hybrid

Rekomendasi primer adalah menggunakan alihamzahq/laravel-multi-tenant-saas-starter sebagai fondasi arsitektural (karena database-per-tenant isolation yang superior), kemudian mengadopsi fitur-fitur UX dan pola komponen dari XCO-Agency/Laravel-SAAS-Starter. Alasan utamanya adalah bahwa isolasi data merupakan kebutuhan non-negotiable untuk sistem yang menangani data pribadi siswa sesuai UU PDP Indonesia. Pola database-per-tenant memberikan jaminan isolasi yang tidak dapat dicapai oleh pendekatan workspace-based single database.

Secara spesifik, fondasi dari alihamzahq menyediakan: (1) StancI/Tenancy dengan database-per-tenant untuk isolasi data yang ketat; (2) Arsitektur auth yang membedakan central user dan tenant user, sesuai model Yayasan-Sekolah; (3) Clean architecture yang memudahkan penambahan modul bisnis. Dari XCO-Agency, diadopsi: (1) Sistem onboarding checklist untuk memandu operator sekolah; (2) Changelog feature untuk komunikasi update; (3) Pola komponen UI React yang sudah teruji; (4) Integrasi billing yang dapat diadaptasi ke payment gateway lokal.

8.2 Rekomendasi Sekunder: XCO-Agency + StancI/Tenancy Upgrade

Alternatif jika tim pengembangan lebih memilih starter kit yang lebih lengkap fiturnya dari hari pertama: gunakan XCO-Agency/Laravel-SAAS-Starter sebagai baseline, kemudian upgrade sistem multi-tenancy dari workspace-based ke database-per-tenant menggunakan StancI/Tenancy. Pendekatan ini memerlukan refactoring yang lebih signifikan pada bagian multi-tenancy, tetapi memberikan keuntungan dari fitur-fitur lengkap XCO-Agency yang sudah production-ready. Estimasi effort tambahan untuk upgrade multi-tenancy adalah sekitar 2-3 minggu kerja untuk seorang developer senior yang sudah familiar dengan StancI/Tenancy.

8.3 Rekomendasi Tersier: Custom Build dari StancI/Tenancy + Filament

Jika tim memiliki kapasitas pengembangan yang memadai dan menginginkan kontrol penuh atas setiap aspek arsitektur, pendekatan ini membangun sistem dari awal menggunakan Stancl/Tenancy sebagai fondasi multi-tenancy, Filament 5 untuk admin panel, dan React/Next.js untuk frontend end-user. Inspirasi dan pola kode diambil dari ketiga repository yang dianalisis. Keuntungannya adalah fleksibilitas maksimal tanpa overhead kode yang tidak diperlukan, namun trade-off-nya adalah waktu pengembangan yang lebih lama (estimasi 2-3 bulan tambahan) untuk mencapai feature parity dengan pendekatan hybrid.

9. Arsitektur Teknis yang Direkomendasikan

Berdasarkan rekomendasi hybrid bootstrap, berikut adalah arsitektur teknis yang direkomendasikan untuk SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan. Arsitektur ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan multi-tenancy, integrasi sistem nasional, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan.

9.1 Arsitektur High-Level

Layer	Teknologi	Fungsi
Frontend Layer	React 19 + Next.js 15 + Tailwind CSS v4 + Shadcn/UI	End-user interface: Guru, Siswa, Orang Tua, Admin Sekolah, Admin Yayasan
API Gateway Layer	Laravel 12 + Laravel Sanctum + Rate Limiting	RESTful API, Authentication, Authorization, API Versioning
Application Layer	Laravel 12 + Inertia.js (Admin) + Service Layer	Business Logic, Domain Services, Command/Query Handlers
Multi-Tenancy Layer	Stancl/Tenancy (Database-per-Tenant)	Tenant Resolution, Database Switching, Tenant Scoping, Migrations
Data Layer	MySQL/PostgreSQL (Central + Per-Tenant DB) + Redis Cache	Central DB: Yayasan data; Tenant DB: Sekolah data; Cache: Sessions, Queries
Integration Layer	Laravel Queue + Scheduled Jobs + HTTP Client	DAPODIK Sync, EMIS/Simpatika Sync, RDM Sync, Notification Service
Infrastructure Layer	Docker + Nginx + PHP-FPM + Supervisor	Containerization, Load Balancing, Process Management, SSL

Tabel 7: Arsitektur High-Level SIM Sekolah

9.2 Model Data Multi-Tenancy

Model data menggunakan pendekatan hybrid antara central database dan tenant database. Central database menyimpan data level Yayasan seperti profil Yayasan, daftar sekolah binaan, subscription plan, pengguna central, dan domain mapping. Setiap tenant database menyimpan data level sekolah seperti data siswa, guru, kelas, jadwal, penilaian, keuangan, dan konfigurasi sekolah. Stancl/Tenancy menangani routing dan switching database secara otomatis berdasarkan subdomain atau domain kustom, misalnya mts-alikhlas.simschool.id atau smpn1.simschool.id.

Penting untuk diperhatikan bahwa beberapa entitas bersifat cross-tenant, seperti data referensi nasional (kabupaten/kota, kecamatan, mata pelajaran) dan data GTK yang mungkin memiliki penugasan di lebih dari satu sekolah. Untuk entitas-entitas ini, digunakan pola global model dari Stancl/Tenancy yang memungkinkan akses data central dari konteks tenant.

9.3 Strategi Integrasi Sistem Nasional

Sistem	Mekanisme	Frekuensi	Arah	Pertimbangan Utama
DAPODIK	Sync via API (REST/JSON)	Real-time + Scheduled	Bidirectional	Autentikasi API, Conflict Resolution, Data Validation
EMIS	Export/Import + Web Form Fill	Batch (Manual Trigger)	SIM -> EMIS	Format Mapping, Data Transform, Error Handling
Simpatika	Export/Import + API (limited)	Batch (Scheduled)	SIM -> Simpatika	GTK Data Sync, NIG/NUPTK Mapping
RDM	API/Rapor Template Sync	Per-Semester	SIM -> RDM	Nilai Mapping, Format Rapor, Kurikulum Alignment
API Sekolah (Referensi)	REST/JSON GET	On-Demand + Cache	API -> SIM	NPSN Validation, School Prefilling, Caching Strategy

Tabel 8: Strategi Integrasi Sistem Nasional

Strategi integrasi dirancang dengan prinsip pragmatic incremental: dimulai dari integrasi yang paling mudah diimplementasikan (API Data Sekolah untuk referensi), kemudian bertahap ke integrasi yang lebih kompleks (DAPODIK, EMIS, Simpatika, RDM). Setiap tahap integrasi diuji secara menyeluruh sebelum tahap berikutnya dimulai, meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan stabilitas sistem secara keseluruhan.

10. Roadmap Implementasi

Roadmap implementasi dibagi menjadi empat fase utama yang masing-masing memiliki deliverable yang jelas dan terukur. Setiap fase dirancang agar dapat menghasilkan nilai bagi pengguna sejak awal, mengikuti prinsip Minimum Viable Product (MVP) dan iterative development.

Fase 1: Foundation (Bulan 1-2)

Komponen	Deliverable
Setup Arsitektur	Fork hybrid repo, setup Stancl/Tenancy, konfigurasi Docker, CI/CD pipeline
Multi-Tenancy Core	Implementasi tenant creation, resolution, database switching, subdomain routing
Autentikasi	Central auth + tenant auth, role-based access (Super Admin Yayasan, Admin Sekolah, Guru, TU, Operator)
Admin Panel	Setup Filament 5 sebagai admin panel backend untuk manajemen data master

Komponen	Deliverable
Onboarding Flow	Proses registrasi Yayasan dan Sekolah baru, validasi NPSN via API Sekolah

Tabel 9: Deliverable Fase 1 - Foundation

Fase 2: Core Academic (Bulan 3-5)

Komponen	Deliverable
Data Pokok Siswa	CRUD data siswa, import dari Excel/CSV, validasi NISN
Data Pokok GTK	CRUD data guru/tenaga kependidikan, penugasan, kualifikasi
Kurikulum & Penilaian	Setup kurikulum (Merdeka/K13), input nilai formatif/sumatif, perhitungan rapor
Jadwal & Absensi	Penjadwalan otomatis, absensi digital siswa dan guru
Frontend End-User	React/Next.js dashboard untuk guru, siswa, orang tua

Tabel 10: Deliverable Fase 2 - Core Academic

Fase 3: Integration (Bulan 6-8)

Komponen	Deliverable
DAPODIK Integration	Modul sinkronisasi data pokok, mapping field, conflict resolution, scheduled sync
EMIS Integration	Export data ke format EMIS, semi-automated form filling, data validation
Simpatika Integration	Sinkronisasi data GTK, mapping NUPTK/NIG, penugasan cross-check
RDM Integration	Template rapor RDM, mapping penilaian, export ke format RDM
Notification System	Email/SMS/WhatsApp notification untuk deadline, pengumuman, tagihan

Tabel 11: Deliverable Fase 3 - Integration

Fase 4: Scale & Optimize (Bulan 9-12)

Komponen	Deliverable
Keuangan & TU	SPP/Infaq, pembayaran online (Midtrans/Xendit), laporan keuangan, anggaran Yayasan
Analytics & Reporting	Dashboard analytics, laporan statistik, data visualization, export PDF/Excel
Mobile App / PWA	Progressive Web App untuk akses mobile, offline capability terbatas
Multi-Yayasan Support	Dukungan untuk pengelolaan multi-Yayasan dalam satu platform SaaS
Performance Optimization	Database optimization, caching strategy, CDN, load testing

Tabel 12: Deliverable Fase 4 - Scale & Optimize

11. Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Survey dan analisis mendalam terhadap ekosistem Micro SaaS Laravel di GitHub mengungkapkan bahwa tidak ada satu solusi pun yang secara sempurna memenuhi seluruh kebutuhan SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan. Namun, ekosistem ini menyediakan komponen-komponen yang sangat kuat yang dapat dikombinasikan untuk membangun fondasi yang solid. Tiga repository kunci yang dianalisis masing-masing memiliki keunggulan yang saling melengkapi: XCO-Agency memberikan fitur UX dan produksi-readiness, alihamzahq memberikan arsitektur multi-tenancy yang superior, dan danihidayatx memberikan konteks lokal Indonesia dengan Filament admin panel.

Rekomendasi utama adalah pendekatan Hybrid Bootstrap yang menggunakan alihamzahq/laravel-multi-tenant-saas-starter sebagai fondasi arsitektural, dengan adopsi pola komponen dari XCO-Agency dan Filament admin panel dari danihidayatx. Pendekatan ini memberikan isolasi data terbaik untuk kepatuhan regulasi, arsitektur yang skalabel untuk pertumbuhan Yayasan, dan pengalaman pengembangan yang efisien melalui reusable components.

Tantangan terbesar bukan terletak pada pemilihan starter kit, melainkan pada implementasi integrasi dengan sistem nasional (DAPODIK, EMIS, Simpatika, RDM). Keterbatasan API publik, perubahan format data antar tahun ajaran, dan kebutuhan sinkronisasi dua arah memerlukan desain yang matang dan pengujian yang intensif. Strategi pragmatic incremental yang diusulkan dalam roadmap diharapkan dapat memitigasi risiko-risiko ini sambil tetap memberikan nilai kepada pengguna sejak fase awal.

Langkah Selanjutnya yang Direkomendasikan

Langkah 1 (Minggu 1-2): Clone dan setup kedua repository kunci (alihamzahq dan XCO-Agency) di environment pengembangan lokal. Lakukan proof-of-concept integrasi Stancl/Tenancy database-per-tenant dengan komponen React dari XCO-Agency.

Langkah 2 (Minggu 3-4): Kajian mendalam terhadap dokumen teknis API DAPODIK dan format data EMIS/Simpatika. Buat spike solution untuk validasi kelayakan integrasi.

Langkah 3 (Bulan 2): Mulai implementasi Fase 1 roadmap dengan fokus pada arsitektur multi-tenancy dan autentikasi. Gunakan sprint 2-mingguan untuk iterasi cepat.

Langkah 4 (Bulan 3): Bangun modul inti akademik (data pokok siswa dan guru) sebagai MVP yang dapat didemonstrasikan kepada stakeholder Yayasan.

Langkah 5 (Bulan 4+): Iterasi berdasarkan feedback stakeholder dan lanjutkan ke Fase 2-4 sesuai roadmap.

Dengan pendekatan yang terencana, berbasis data, dan mengutamakan isolasi keamanan data, proyek SIM Sekolah MTs/SMP Yayasan memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional sekolah saat ini, tetapi juga menjadi fondasi digital yang skalabel untuk masa depan pendidikan madrasah di Indonesia.